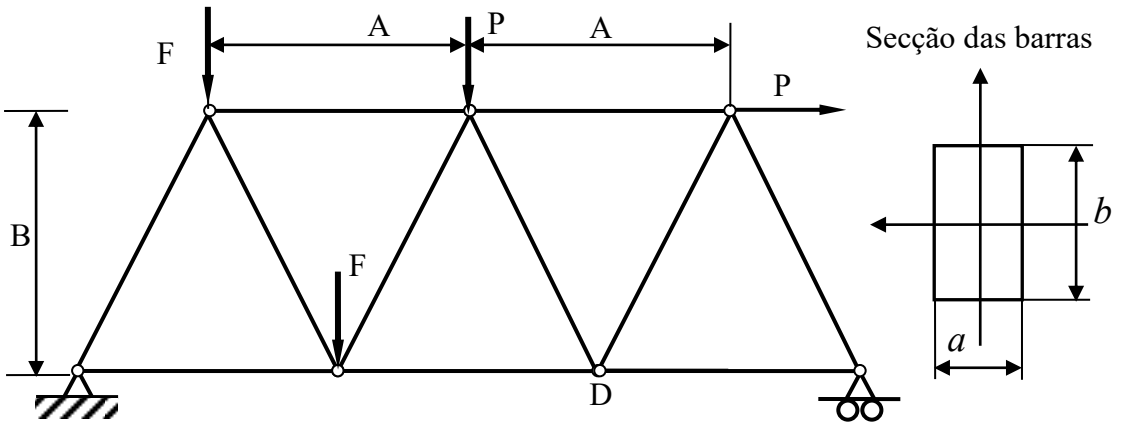
MECÂNICA E MODELAÇÃO COMPUTACIONAL
Licenciatura em Engenharia Biomédica
1º Trabalho Computacional – Ano letivo 2026/2027

Trabalho 1.25

Desenvolva um programa em Python ou Matlab para resolver problemas de estruturas de barras 2D através do Método dos Elementos Finitos. O programa desenvolvido deve ler os dados (da estrutura em estudo) a partir dum ficheiro de texto. O ficheiro com os dados da estrutura deve incluir: as coordenadas dos nós, as conectividades dos elementos, o material utilizado, as condições fronteira e as forças aplicadas.
Utilizando o programa desenvolvido, para a estrutura de barras indicada na figura, determine:

- Os deslocamentos nodais;
- A configuração deformada (apresentar figura);
- As reações nos apoios;
- A tensão em cada barra.



F=5KN P=3KN
Material das barras: Alumínio
A = 0,9 m B = 1.1 m
a = 20 mm b = 28 mm

Considere agora que, para além das cargas aplicadas apresentadas na figura, se aplica também uma força vertical no ponto D, resultando num deslocamento vertical descendente de 2 mm. Para esta situação, qual deve ser o valor da força aplicada?

Elabore um relatório, de 2 a 4 páginas, que descreva sucintamente a utilização do programa e as decisões tomadas durante o seu desenvolvimento e apresente os resultados obtidos e a sua discussão (ver ficheiro com os critérios de avaliação para mais informação). Utilize o Abaqus para verificação dos resultados.